LAPORAN MODEL PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN FRAMEWORK – PERTEMUAN 3

MVC,ROUTING,CONTROLLER DAN VIEW

Dosen pengampu ; Herkules, S.Kom., M.Cs.



Disusun oleh;

Nama ; **OBIE**

Nim ; **C2455201056**

Kelas ; **TI B**

Semester : **V**

Tgl praktikum : 21-OKTOBER-2026

Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK Palangka raya)

2026

PETUNJUK MENGGUNAKAN MODUL

Modul ini melanjutkan latihan OOP PHP pada Minggu ke-2. Mahasiswa menggunakan project CodeIgniter 4 yang sudah dibuat sebelumnya (framework-pertemuan1). Ikuti tahapan secara berurutan; jangan melompati CHECKPOINT.

- Ketik contoh kode sesuai nama file dan lokasi yang tercantum.
- Simpan semua perubahan sebelum menyegarkan halaman browser.
- Jalankan php spark serve dari root project dan pertahankan terminal tetap aktif.
- Bandingkan hasil dengan indikator yang diberikan pada tiap tahap.
- Catat kendala/error dan tindakan perbaikannya di lembar pengamatan.

A. IDENTITAS, KETERKAITAN RPS, DAN LUARAN

Komponen	Keterangan
Pertemuan	Minggu ke-3 dari 16 pertemuan
Topik	Pola MVC, routing, controller, view, dan pemisahan tanggung jawab pada CodeIgniter 4.
CPMK	CPMK052: menerapkan konsep/teknik pemrograman web berbasis framework.
Sub-CPMK	Menerapkan routing, controller, view, model, database, ORM, dan CRUD; minggu ini fokus tahap awal MVC, route, controller, view, serta Model berbasis data contoh sebelum database minggu berikutnya.
Prasyarat	Pertemuan 1 (environment CI4) dan Pertemuan 2 (class, object, method, inheritance).
Luaran	Halaman /sapa, route dengan parameter, portal /kegiatan dan halaman detail dengan data contoh.
Produk pengumpulan	Source code, dokumentasi screenshot, hasil uji, dan refleksi.

B. TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

- Menjelaskan tugas Model, View, dan Controller dalam alur HTTP request.
- Membuat route statis dan dinamis di app/Config/Routes.php.
- Membuat controller baru yang mengirim data ke view.
- Mengamankan output dinamis dengan esc() pada view.
- Memisahkan header dan footer menjadi partial view yang digunakan ulang.
- Membuat Model sederhana berbasis array dan menampilkan daftar/detail data.
- Menangani permintaan detail yang tidak tersedia dengan status 404.

C. PERSIAPAN DAN ALOKASI WAKTU

Tahap	Aktivitas	Durasi saran
0	Persiapan project dan review OOP	15 menit
1	Membaca alur MVC & route	15 menit
2	Controller + View pertama	25 menit
3	Route berparameter	15 menit
4	Model array + Controller katalog	35 menit
5	View, partial, daftar dan detail	30 menit
6	Testing, refleksi, dokumentasi	15 menit
Total	Dapat disesuaikan dengan jadwal perkuliahan	150 menit

D. GAMBARAN ARSITEKTUR DAN STRUKTUR FILE

Alur sederhana untuk halaman /kegiatan:

BROWSER → ROUTES.PHP → KEGIATAN CONTROLLER → KEGIATAN MODEL (ARRAY) → VIEW → HTML KE BROWSER

Komponen	Lokasi	Tanggung jawab
Routes	app/Config/Routes.php	Memetakan URL ke method controller.
Controller	app/Controllers/	Memproses request dan memilih view.
Model	app/Models/	Menyediakan data untuk aplikasi (sementara array).
View	app/Views/	Membangun HTML untuk pengguna.
Partial	app/Views/partials/	Memuat elemen tampilan yang dapat digunakan ulang.

Struktur akhir yang dituju:

```
app/
├── Config/Routes.php
├── Controllers/Sapa.php
├── Controllers/Kegiatan.php
├── Models/KegiatanModel.php
└── Views/
    ├── sapa.php
    ├── partials/header.php
    ├── partials/footer.php
    └── kegiatan/index.php
    └── kegiatan/detail.php
```

TAHAP 0 — MEMASTIKAN PROJECT MINGGU KE-2 MASIH BERJALAN

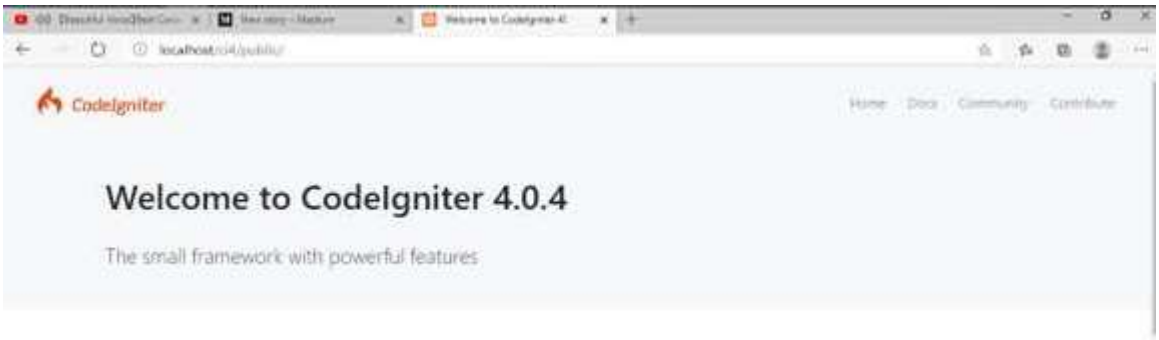
0.1 Validasi environment

1. Buka terminal dan periksa perintah php -v serta composer --version.

```
php -v
composer --version
```

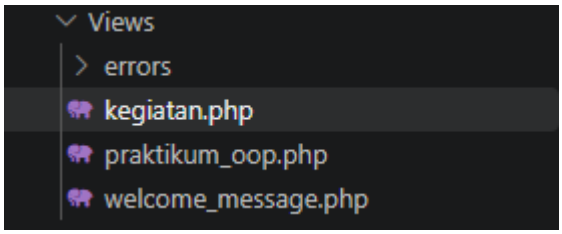
2. Masuk ke root project lama, misalnya cd framework-pertemuan1.
3. Jalankan php spark serve dan buka alamat localhost yang ditampilkan.

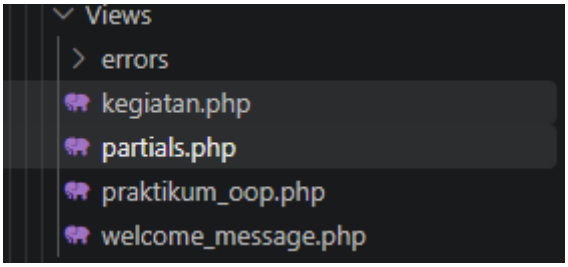
```
cd framework-pertemuan1
php spark serve
```



0.2 Struktur folder

4. Buka root project di Visual Studio Code.
5. Temukan app/Controllers, app/Views, app/Models, dan app/Config/Routes.php.
6. Buat folder app/Views/kegiatan dan app/Views/partials jika belum tersedia.





TAHAP 1 — MEMAHAMI MVC DAN ROUTING

1.1 Konsep yang harus dipahami

Model mengelola sumber data/aturan akses data; View mengatur penyajian informasi; Controller menghubungkan request dengan data dan respons. Route menentukan controller mana yang menerima URL tertentu. Perlu dibedakan: route bukan controller, dan controller bukan tempat menulis seluruh HTML aplikasi.

Komponen	Contoh sederhana
Route	URL /sapa mengarah ke Sapa::index.
Controller	Method index() menyiapkan data judul dan pesan.
View	sapa.php menampilkan judul/pesan sebagai HTML.
Model	KegiatanModel menyediakan daftar data tanpa database pada tahap ini.

1.2 Diskusi sebelum coding

1. Mengapa view sebaiknya tidak melakukan query database secara langsung?
Karena View bertugas menampilkan data, bukan mengambil atau mengolah data dari database. Query database sebaiknya dilakukan melalui Model, kemudian Controller mengirimkan hasilnya ke View. Dengan begitu, kode lebih terstruktur, mudah diperbaiki, dan sesuai dengan konsep MVC.

2. Apa perbedaan path URL /sapa dengan lokasi file Sapa.php?
/sapa adalah alamat URL yang diakses melalui browser, sedangkan Sapa.php adalah file Controller yang berada di dalam folder app/Controllers. Route menghubungkan URL /sapa dengan method pada Controller Sapa.php sehingga halaman sapaan dapat ditampilkan.

3. Mengapa output dari URL perlu dilindungi dengan esc()?
Karena data yang ditampilkan melalui URL atau halaman web dapat mengandung karakter maupun kode berbahaya. Fungsi esc() membantu mengamankan output HTML agar kode berbahaya tidak dijalankan oleh browser. Jika tidak digunakan, aplikasi berisiko mengalami serangan Cross-Site Scripting (XSS).

TAHAP 2 — MEMBUAT ROUTE, CONTROLLER, DAN VIEW PERTAMA

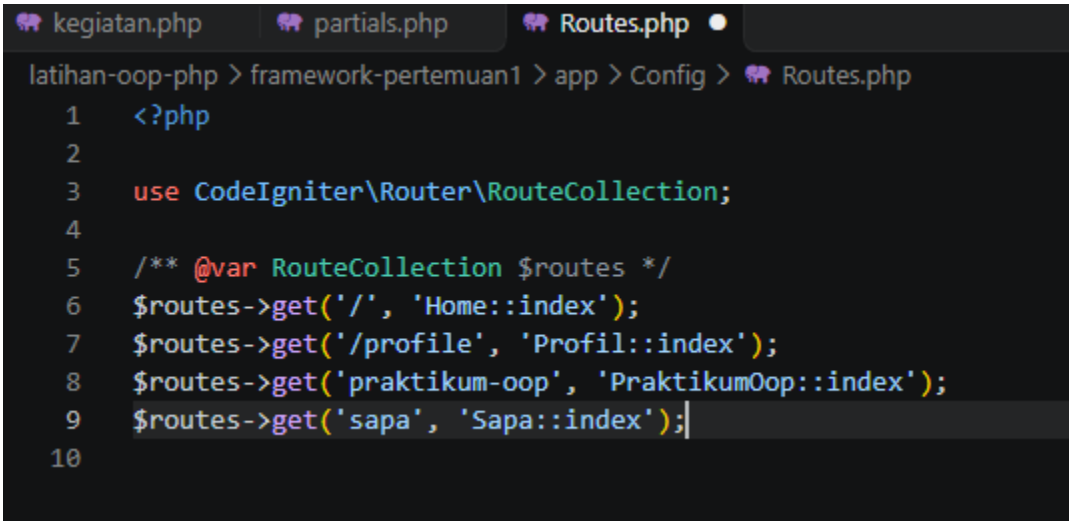
2.1 Daftarkan route statis

7. Buka app/Config/Routes.php.
8. Tambahkan definisi route di bagian daftar route aplikasi yang sudah ada. Jangan menghapus route bawaan atau route pertemuan sebelumnya.

Tambahkan:

```
$routes->get('sapa', 'Sapa::index');
```

9. Simpan file.

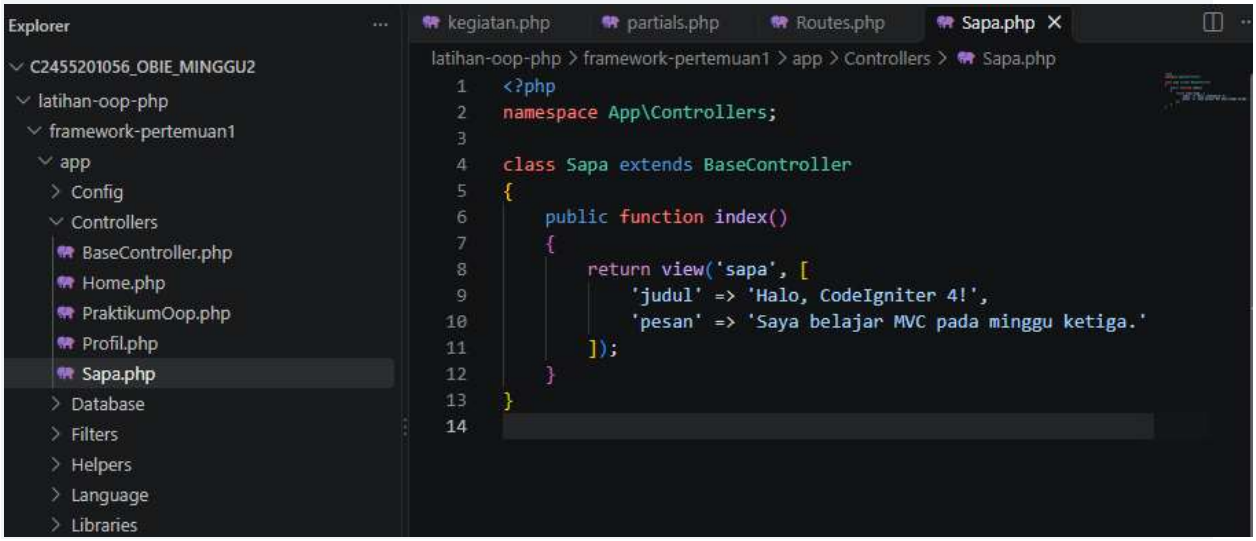


2.2 Buat Controller Sapa

10. Buat file app/Controllers/Sapa.php dengan huruf besar S (sesuai nama class).
11. Ketik kode berikut:

```
<?php
namespace App\Controllers;

class Sapa extends BaseController
{
   public function index()
   {
      return view('sapa', [
         'judul' => 'Halo, CodeIgniter 4!',
         'pesan' => 'Saya belajar MVC pada minggu ketiga.'
      ]);
   }
}
```

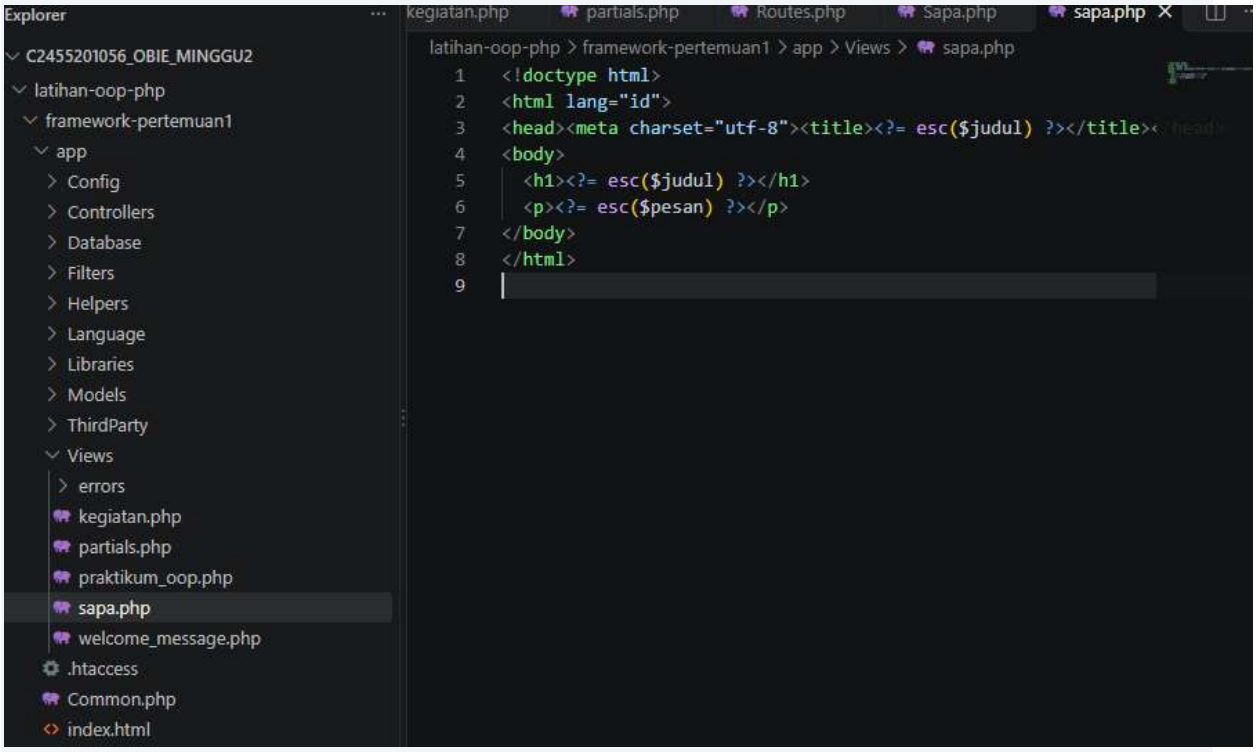


2.3 Buat View Sapa

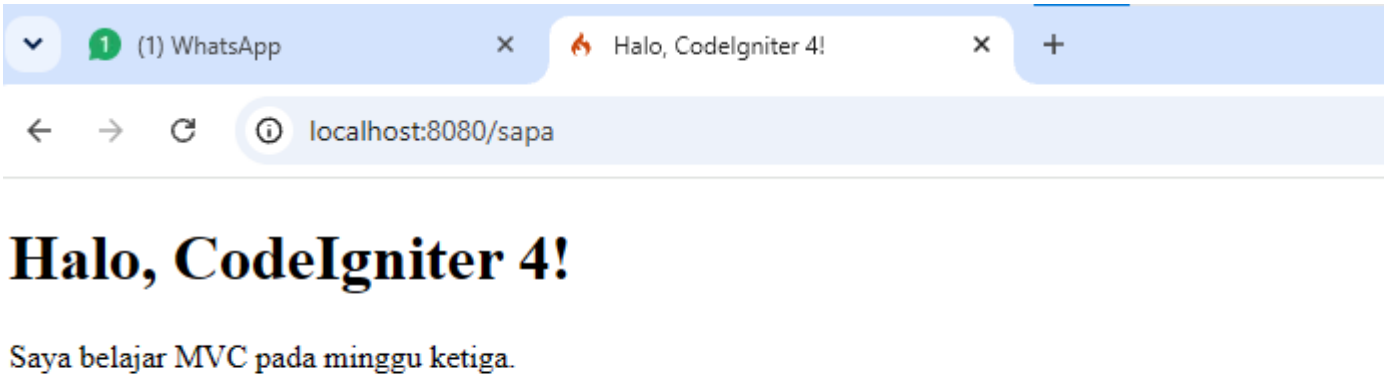
12. Buat file app/Views/sapa.php.
13. Ketik kode HTML berikut:

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head><meta charset="utf-8"><title><?= esc($judul) ?></title></head>
<body>
  <h1><?= esc($judul) ?></h1>
  <p><?= esc($pesan) ?></p>
```

```
</body>
</html>
```



14. Akses http://localhost:8080/sapa (sesuaikan port yang tampil pada terminal).



TAHAP 3 — ROUTE BERPARAMETER

3.1 Mengenal placeholder (:segment)

Route dinamis menangkap satu bagian URL sebagai parameter. Contoh /sapa/Budi memanggil method nama("Budi").

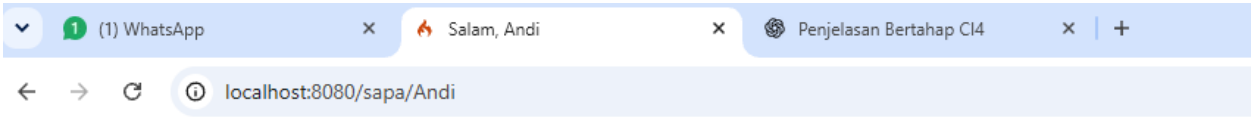
15. Di app/Config/Routes.php, tambahkan route setelah route /sapa.

```
$routes->get('sapa/(:segment)', 'Sapa::nama/$1');
```

16. Di dalam class Sapa (sebelum penutup kurung kurawal terakhir), tambahkan method nama().

```
public function nama(string $nama)
{
    return view('sapa', [
        'judul' => 'Salam, ' . $nama,
        'pesan' => 'Parameter nama dikirim melalui URL.'
    ]);
}
```

Buka http://localhost:8080/sapa/Andi dan http://localhost:8080/sapa/Siti



Salam, Andi

Parameter nama dikirim melalui URL.



Salam, Siti

Parameter nama dikirim melalui URL.

TAHAP 4 — MODEL SEDERHANA DAN CONTROLLER PORTAL KEGIATAN

4.1 Skenario latihan

Bangun Portal Kegiatan Kampus. Daftar kegiatan sementara disimpan sebagai array pada Model. Pertemuan Minggu ke-4 akan mengganti sumber data ke database/migration. Langkah ini memperjelas tanggung jawab MVC tanpa menambah kompleksitas koneksi database.

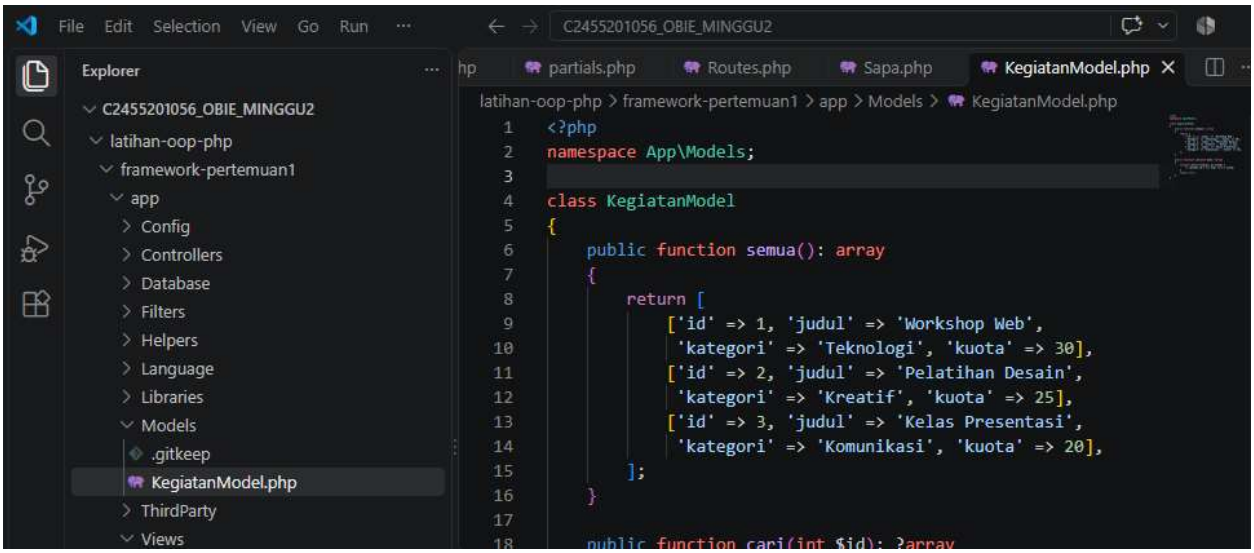
4.2 Buat Model

17. Buat file app/Models/KegiatanModel.php.
18. Masukkan kode di bawah. Class ini sengaja berupa class PHP biasa agar belum memerlukan koneksi database.

```php
<?php
namespace App\Models;

class KegiatanModel
{
  public function semua(): array
  {
    return [
      ['id' => 1, 'judul' => 'Workshop Web',
       'kategori' => 'Teknologi', 'kuota' => 30],
      ['id' => 2, 'judul' => 'Pelatihan Desain',
       'kategori' => 'Kreatif', 'kuota' => 25],
      ['id' => 3, 'judul' => 'Kelas Presentasi',
       'kategori' => 'Komunikasi', 'kuota' => 20],
    ];
  }

  public function cari(int $id): ?array
  {
    foreach ($this->semua() as $item) {
      if ($item['id'] === $id) return $item;
    }
    return null;
  }
}
```



4.3 Buat Controller Kegiatan

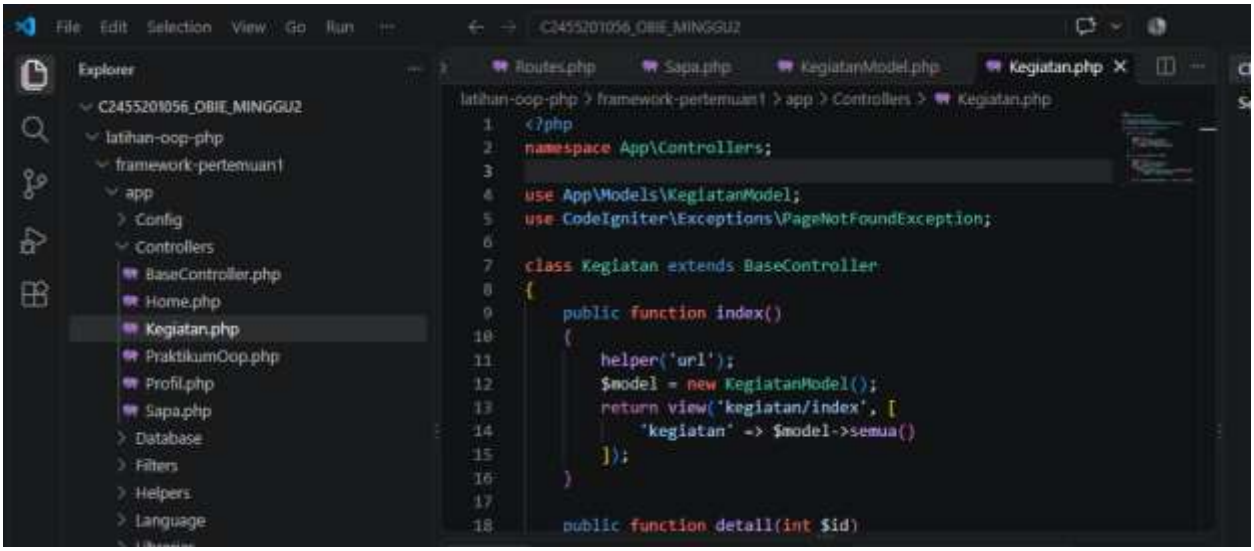
19. Buat file app/Controllers/Kegiatan.php.
20. Ketik class berikut:

```
<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\KegiatanModel;
use CodeIgniter\Exceptions\PageNotFoundException;

class Kegiatan extends BaseController
{
    public function index()
    {
        helper('url');
        $model = new KegiatanModel();
        return view('kegiatan/index', [
            'kegiatan' => $model->semua()
        ]);
    }

    public function detail(int $id)
    {
        helper('url');
        $model = new KegiatanModel();
        $item = $model->cari($id);
        if ($item === null) {
            throw PageNotFoundException::forPageNotFound(
                'Kegiatan tidak ditemukan.'
            );
        }
        return view('kegiatan/detail', ['item' => $item]);
    }
}
```

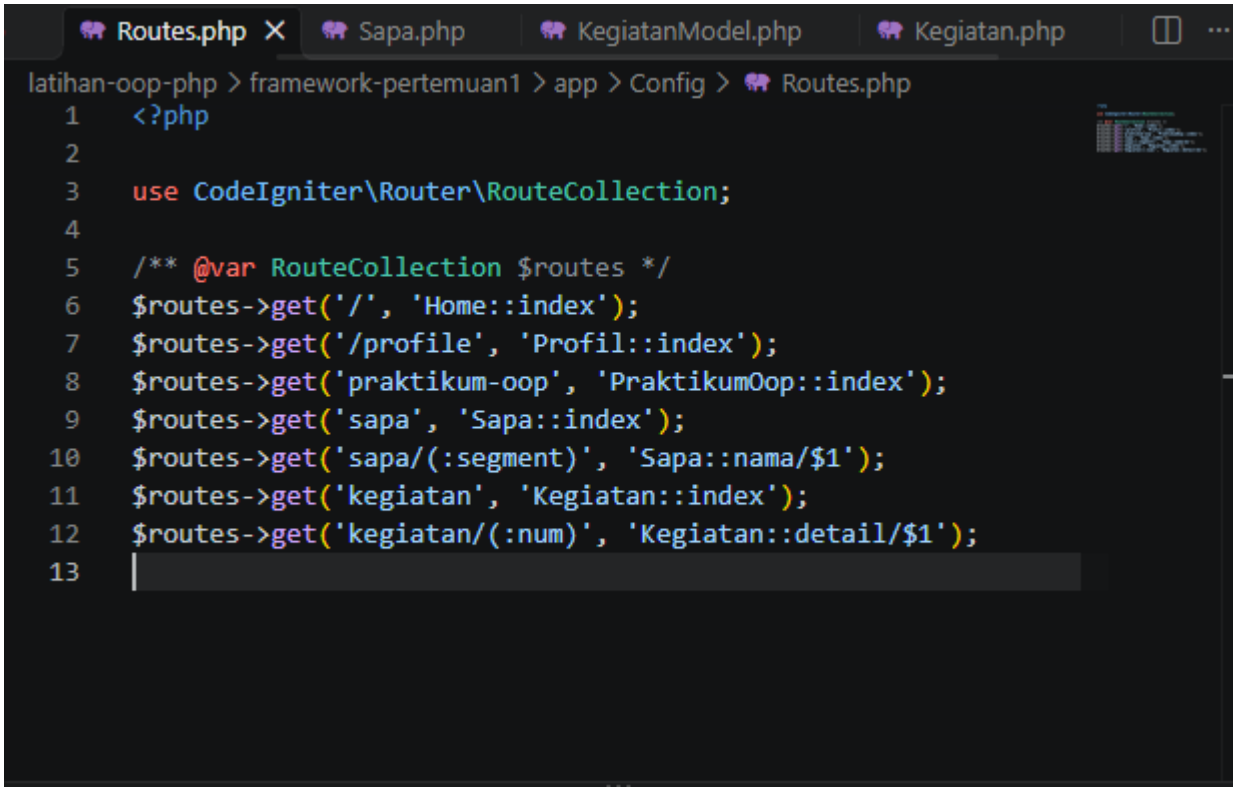


4.4 Daftarkan routes katalog

21. Buka kembali app/Config/Routes.php dan tambah route di bawah ini.

```
$routes->get('kegiatan', 'Kegiatan::index');
$routes->get('kegiatan/(:num)', 'Kegiatan::detail/$1');
```

22. Pastikan nama class Kegiatan dan method index/detail benar; simpan perubahan.



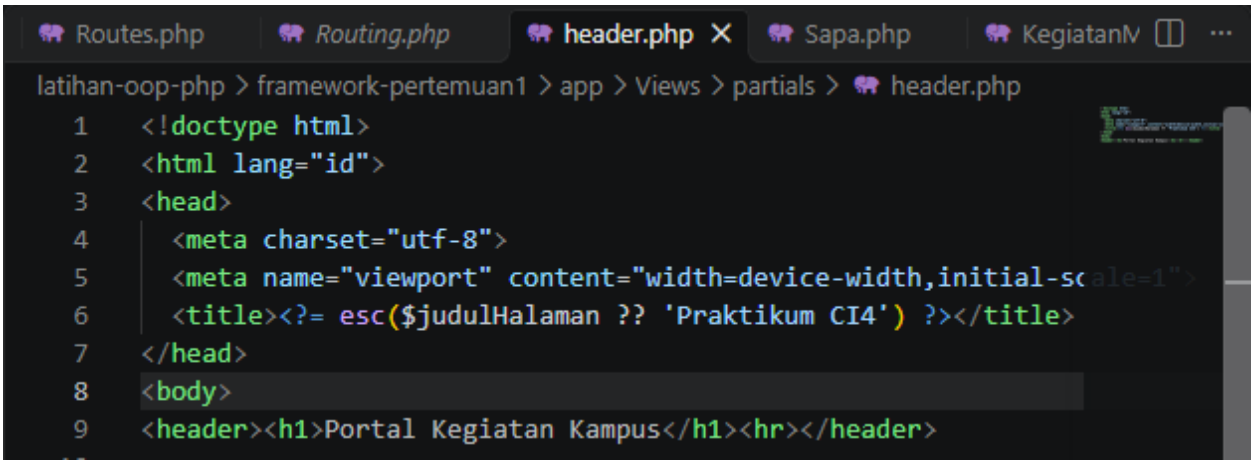
TAHAP 5 — MEMBUAT VIEW DAN PARTIAL YANG DAPAT DIGUNAKAN ULANG

5.1 Partial header

23. Buat file app/Views/partials/header.php.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title><?= esc($judulHalaman ?? 'Praktikum CI4') ?></title>
</head>
<body>
<header><h1>Portal Kegiatan Kampus</h1><hr></header>
```

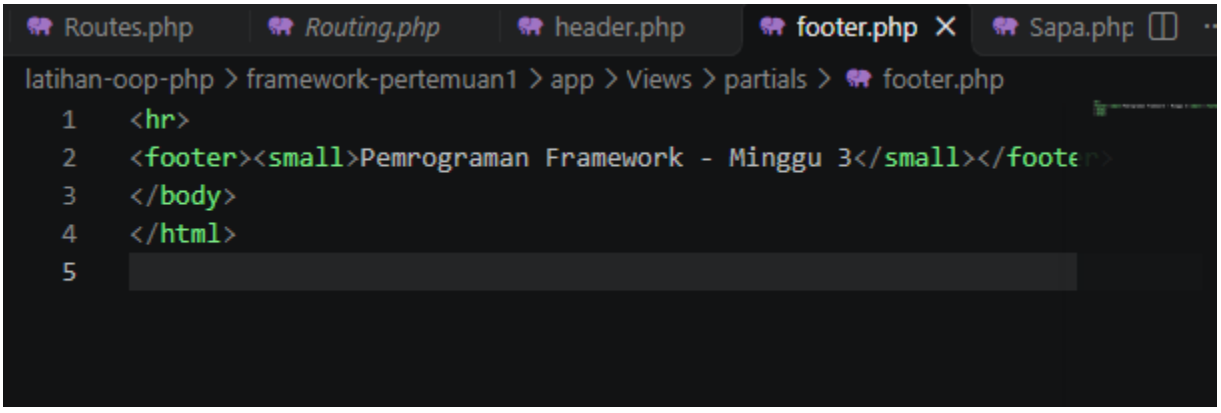
Header berisi struktur awal HTML serta judul yang dapat dipakai ulang.



5.2 Partial footer

24. Buat file app/Views/partials/footer.php.

```
<hr>
<footer><small>Pemrograman Framework - Minggu 3</small></footer>
</body>
</html>
```

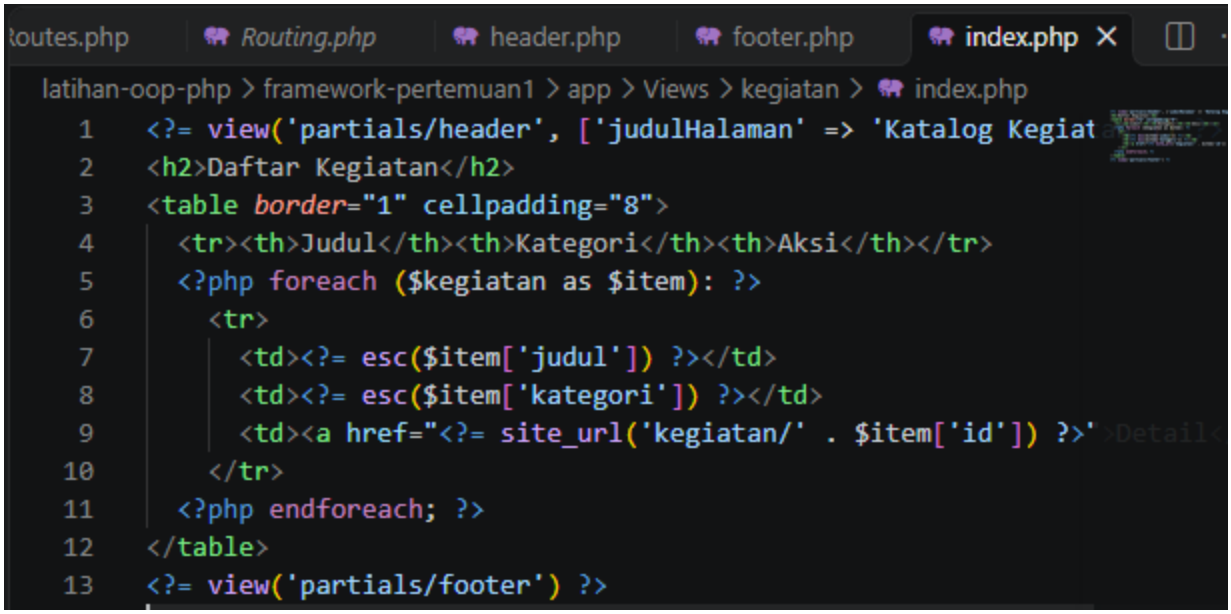


5.3 View daftar kegiatan

25. Buat file app/Views/kegiatan/index.php.

```
<?= view('partials/header', ['judulHalaman' => 'Katalog Kegiatan']) ?>
<h2>Daftar Kegiatan</h2>
<table border="1" cellpadding="8">
  <tr><th>Judul</th><th>Kategori</th><th>Aksi</th></tr>
  <?php foreach ($kegiatan as $item): ?>
    <tr>
      <td><?= esc($item['judul']) ?></td>
      <td><?= esc($item['kategori']) ?></td>
      <td><a href="<?= site_url('kegiatan/' . $item['id']) ?>">Detail</a></td>
    </tr>
  <?php endforeach; ?>
</table>
<?= view('partials/footer') ?>
```

Buka /kegiatan. Periksa tiga baris kegiatan dan tombol Detail



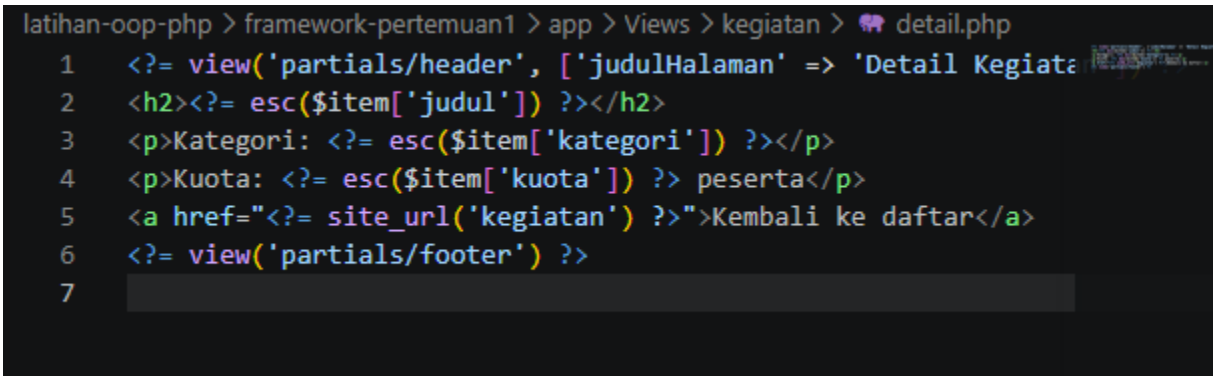


5.4 View detail kegiatan

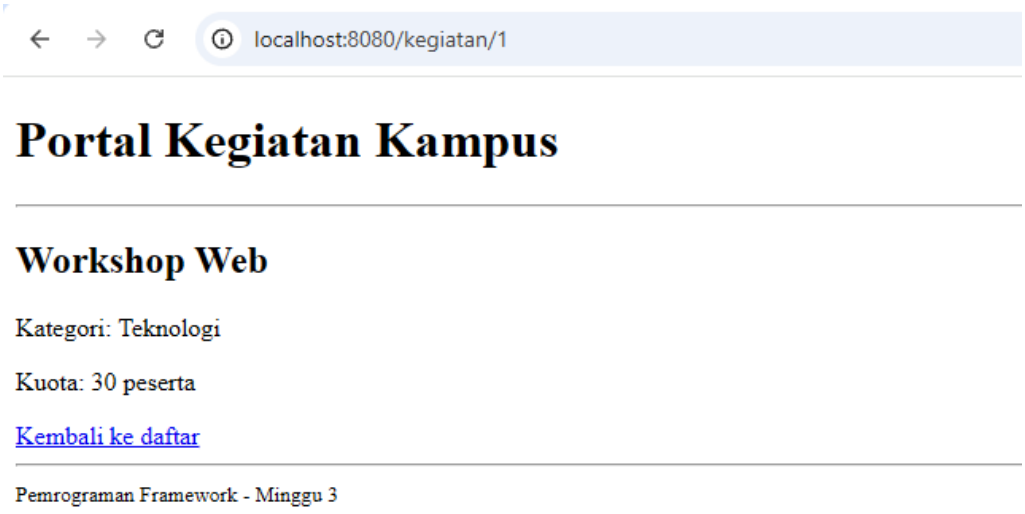
26. Buat file app/Views/kegiatan/detail.php.

```
<?= view('partials/header', ['judulHalaman' => 'Detail Kegiatan']) ?>
<h2><?= esc($item['judul']) ?></h2>
<p>Kategori: <?= esc($item['kategori']) ?></p>
<p>Kuota: <?= esc($item['kuota']) ?> peserta</p>
<a href="<?= site_url('kegiatan') ?>">Kembali ke daftar</a>
<?= view('partials/footer') ?>
```

27. Buka /kegiatan/1, /kegiatan/2, dan /kegiatan/3.
28. Coba /kegiatan/999 untuk memastikan aplikasi memberi respons 404.



Kegiatan/1



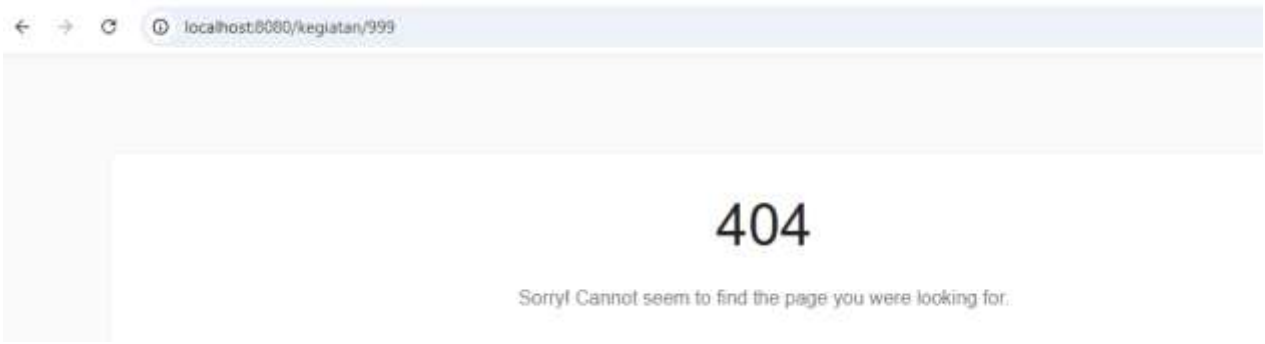
Kegiatan/2



Kegiatan/3



Kegiatan/999



TAHAP 6 — PENGUJIAN, DEBUGGING, DAN REFLEKSI

6.1 Skenario uji wajib

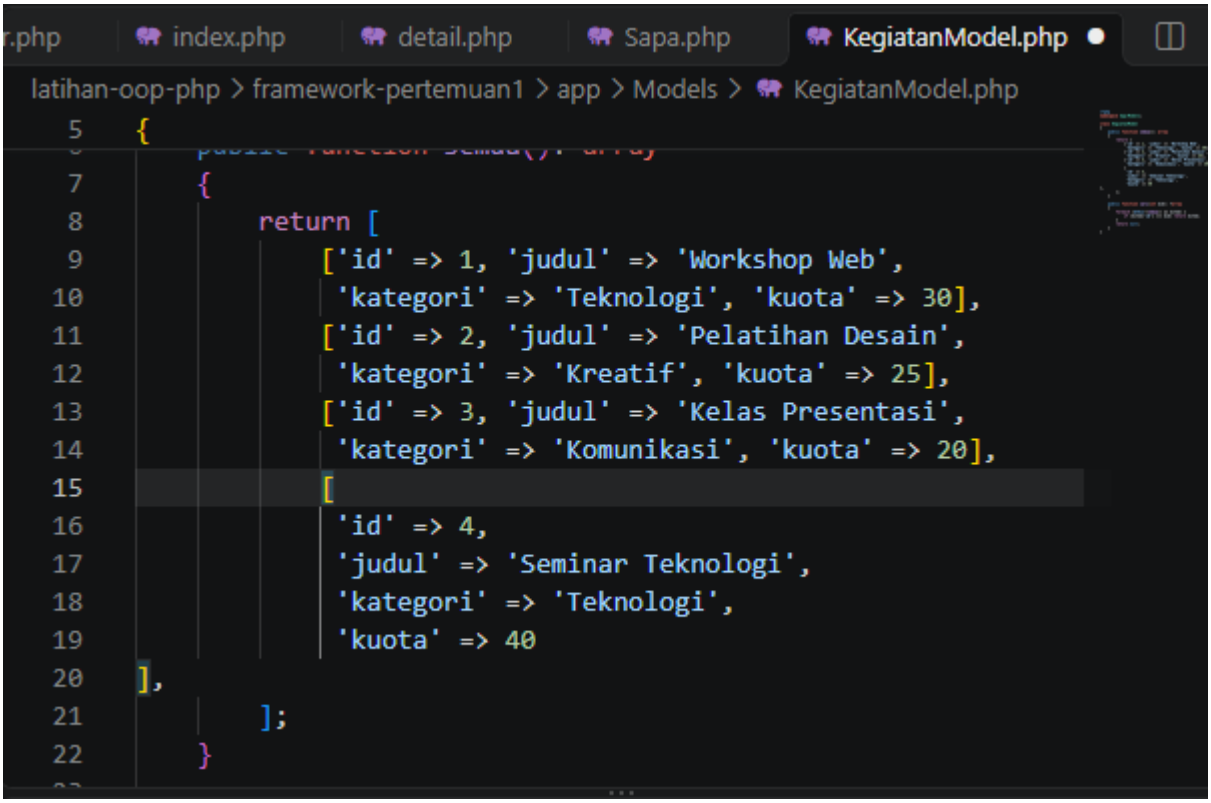
No	URL/Tindakan	Hasil yang diharapkan	Status
U01	GET /sapa	Judul dan pesan statis tampil	✓
U02	GET /sapa/Andi	Judul mengandung nama Andi	✓
U03	GET /kegiatan	Tiga kegiatan tampil	✓
U04	Klik Detail pada kegiatan 2	Detail Pelatihan Desain tampil	✓
U05	GET /kegiatan/999	Halaman 404 tampil	✓
U06	Klik Kembali ke daftar	Kembali ke /kegiatan	✓
U07	Ubah judul kegiatan pada Model	Halaman daftar/detail ikut berubah	✓

6.2 Kesalahan umum dan solusinya

Gejala	Penyebab yang mungkin	Langkah perbaikan
404 pada /sapa	Route belum didaftarkan atau URL/port salah	Cek Routes.php; simpan dan cocokkan method GET.
Class not found	Nama file, namespace, dan class tidak sesuai	Pastikan app/Controllers/Sapa.php dan namespace App\Controllers.
View not found	Path view salah	Pastikan folder dan nama file huruf kecil/benar.
Undefined variable	Nama key array data tidak cocok	Samakan key di Controller dengan variabel di View.
site_url tidak dikenali	URL helper belum dimuat	Pastikan helper("url") dipanggil sebelum rendering.
500 internal server error	Syntax error atau typo pada kode	Baca keluaran terminal; cek tanda kurung, koma, titik koma.
Data halaman tidak berubah	File belum disimpan atau server berbeda	Simpan semua file, refresh halaman dan cek root project.

6.3 Uji perubahan terarah

29. Tambahkan satu kegiatan baru (id 4) di KegiatanModel; pastikan otomatis muncul pada daftar dan detail /kegiatan/4.



localhost:8080/kegiatan

Portal Kegiatan Kampus

Daftar Kegiatan

Judul	Kategori	Aksi
Workshop Web	Teknologi	Detail
Pelatihan Desain	Kreatif	Detail
Kelas Presentasi	Komunikasi	Detail
Seminar Teknologi	Teknologi	Detail

localhost:8080/kegiatan/4

Portal Kegiatan Kampus

Seminar Teknologi

Kategori: Teknologi

Kuota: 40 peserta

Kembali ke daftar

30. Ubah judul halaman pada partial header dan amati pengaruhnya pada halaman daftar serta detail.



31. Ceritakan alur request /kegiatan/2 dari URL sampai HTML ditampilkan.

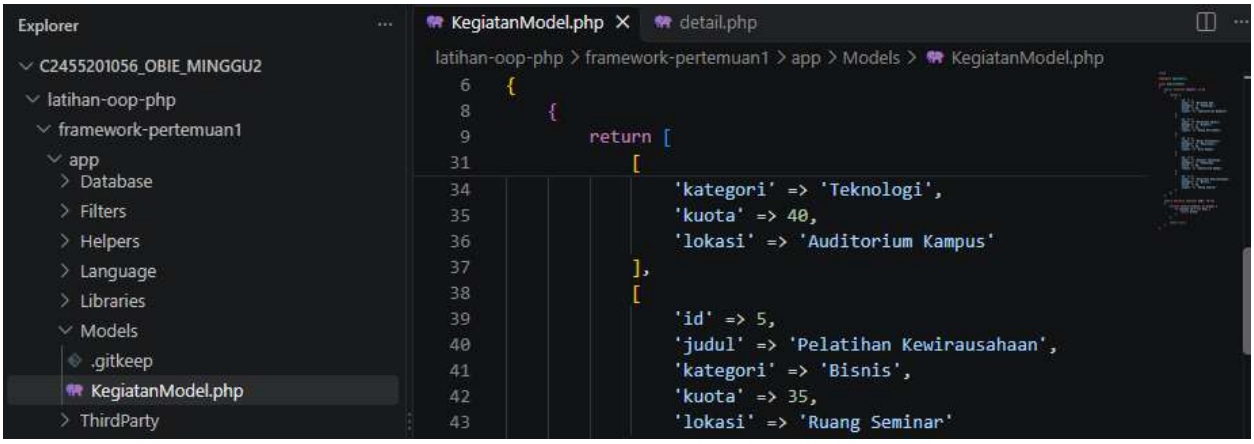
Contoh alur berdasarkan modul:

1	Browser	Pengguna membuka URL /kegiatan/2.
2	Routes.php	Route kegiatan/(:num) mengenali URL dan mengarahkannya ke Controller Kegiatan, method detail() dengan parameter ID 2.
3	Controller Kegiatan	Method detail(2) meminta data kegiatan dengan ID 2 dari Model.
4	Model KegiatanModel	Method cari(2) mencari data kegiatan ID 2, yaitu Pelatihan Desain, lalu mengembalikan data kepada Controller.
5	View detail.php	Controller mengirim data kegiatan ke View. View menampilkan judul, kategori, dan kuota kegiatan dalam bentuk HTML.
6	Browser	HTML dikirim sebagai respons dan halaman detail Pelatihan Desain ditampilkan kepada pengguna.

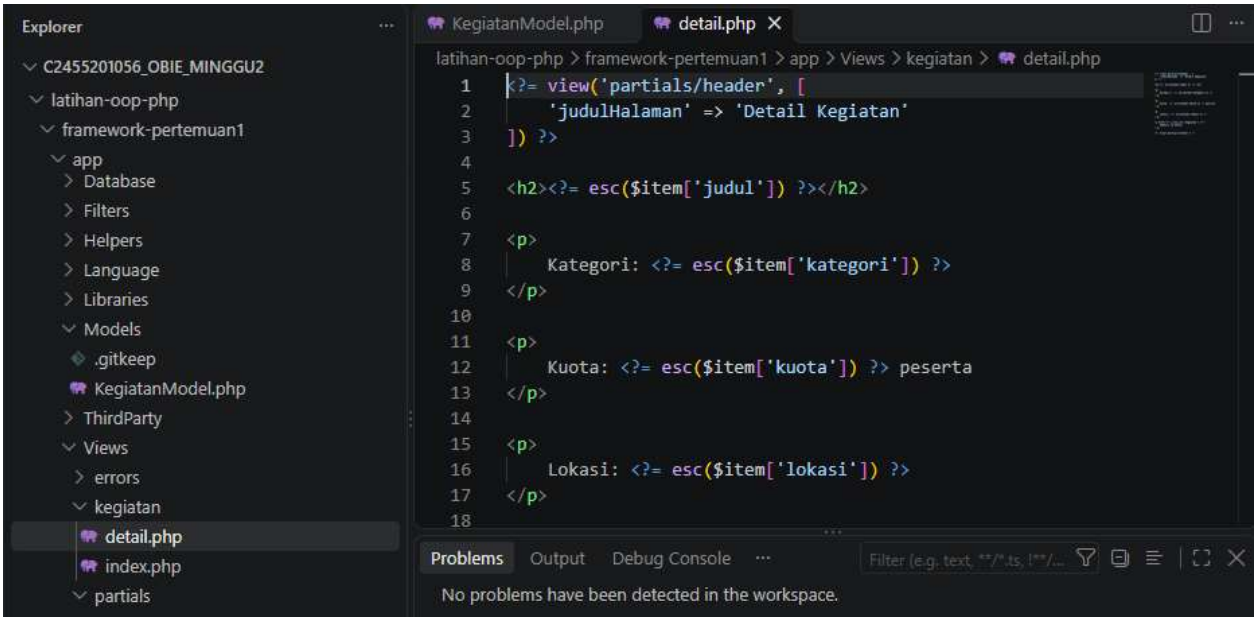
E. TUGAS MANDIRI / PORTOFOLIO MINGGU 3

Nama tugas: “Portal Kegiatan Kampus — Penerapan MVC Dasar”. Kerjakan menggunakan project yang sama; jangan membuat project baru kecuali atas instruksi dosen.

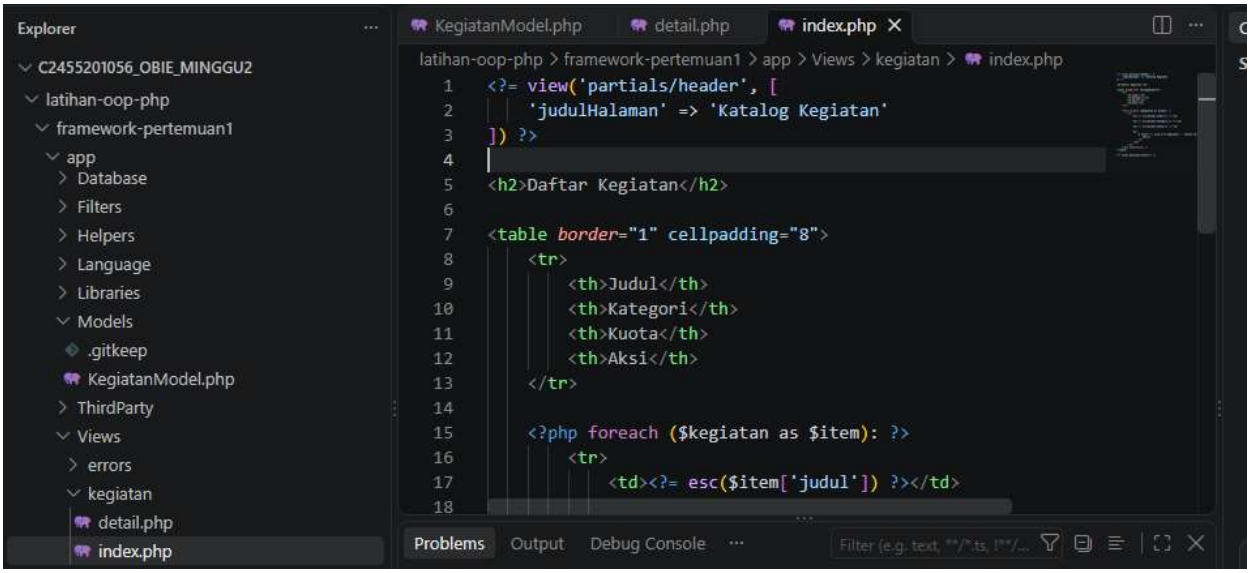
32. Tambah minimal dua item baru ke Model (total sedikitnya lima kegiatan).



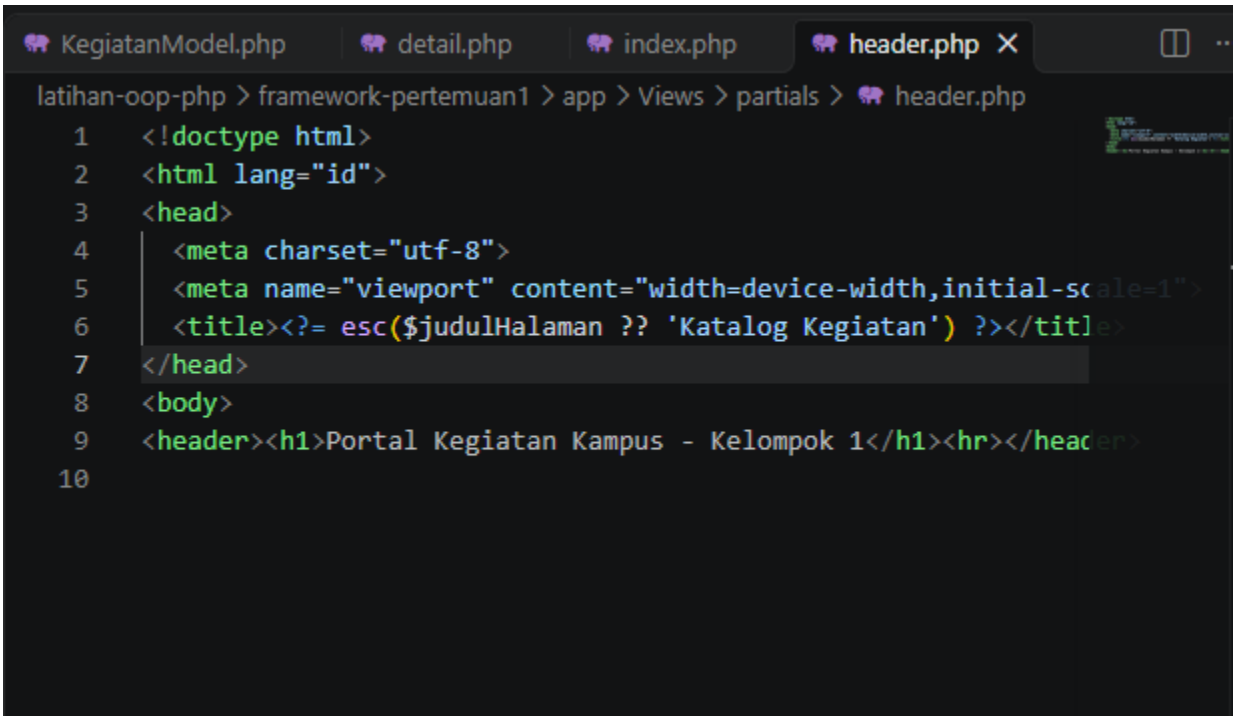
33. Tambah field lokasi pada setiap item; tampilkan di halaman detail.



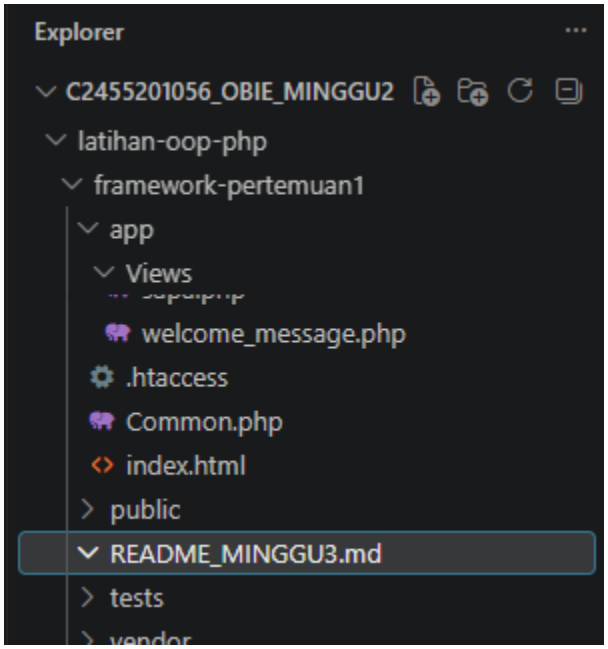
34. Tambahkan kolom kuota pada daftar dan pastikan escaped saat ditampilkan.



35. Ubah judul header menjadi identitas kelompok/mahasiswa, tanpa menghilangkan fungsi partial.



36. Buat file README_MINGGU3.md: versi PHP/CI4, langkah menjalankan, endpoint, hasil pengujian.

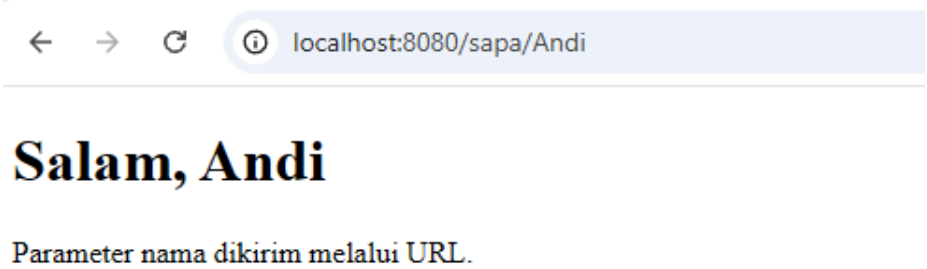


37. Sertakan screenshot /sapa, /sapa/Andi, /kegiatan, /kegiatan/4, dan respons /kegiatan/999.

http://localhost:8080/sapa



http://localhost:8080/sapa/Andi



http://localhost:8080/kegiatan



http://localhost:8080/kegiatan/1



http://localhost:8080/kegiatan/2



http://localhost:8080/kegiatan/3



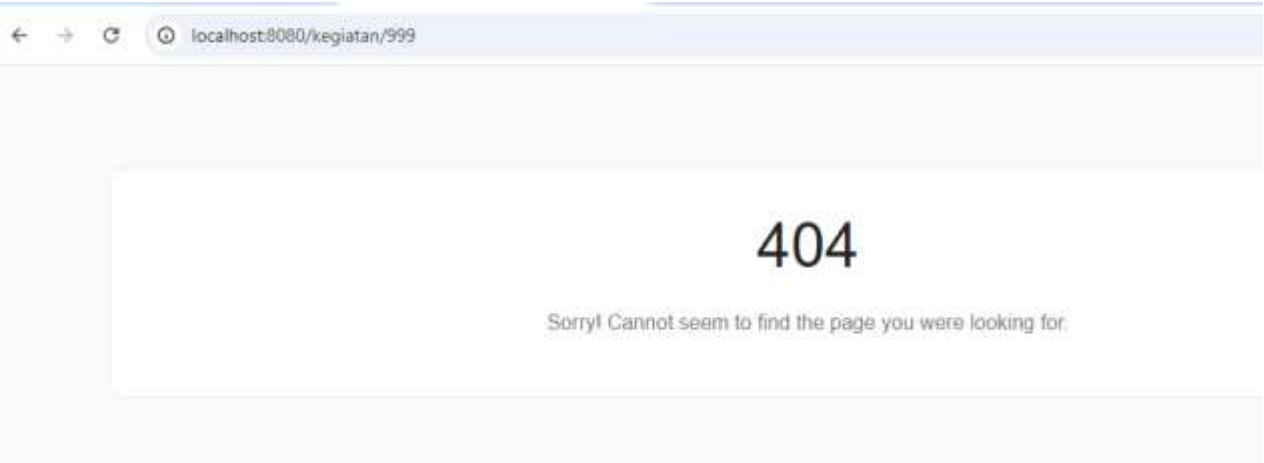
http://localhost:8080/kegiatan/4



http://localhost:8080/kegiatan/5



http://localhost:8080/kegiatan/999



F. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

Komponen	Bobot	Indikator
Implementasi route dan controller	25%	Route statis/dinamis benar, method sesuai, tidak menghapus fungsi sebelumnya.
Pemisahan Model–View–Controller	25%	Model menyiapkan data, Controller mengatur alur, View menyajikan HTML.
Tampilan daftar/detail dan partial	20%	Daftar dan detail berjalan; header/footer digunakan ulang; esc() diterapkan.
Pengujian dan penanganan 404	15%	Bukti kasus normal dan kesalahan; ID tidak ditemukan ditangani.
Dokumentasi & refleksi	15%	README jelas, bukti screenshot lengkap, penjelasan alur MVC tepat.
TOTAL	100%	

G. LEMBAR OBSERVASI MAHASISWA

Langkah	Selesai?	Catatan/kendala
Project lama berjalan	✓	Project CodeIgniter 4 berhasil dijalankan menggunakan perintah php spark serve.
Route /sapa bekerja	✓	Halaman /sapa dapat diakses melalui browser.
Controller dan View /sapa bekerja	✓	Controller Sapa berhasil memanggil View dan menampilkan halaman sapaan.
Route parameter /sapa/Andi bekerja	✓	Nama Andi berhasil ditampilkan melalui parameter pada URL.
Model dan Controller Kegiatan selesai	✓	Model Kegiatan berhasil menyediakan data kegiatan dan Controller memproses data tersebut.
View daftar/detail bekerja	✓	Halaman daftar kegiatan dan halaman detail kegiatan berhasil ditampilkan.
404 diuji	✓	URL kegiatan dengan ID yang tidak tersedia, seperti /kegiatan/999, menampilkan halaman 404 atau pesan kegiatan tidak ditemukan
Screenshots dan README siap	✓	Screenshot hasil pengujian endpoint telah disiapkan dan file README_MINGGU3.md telah dibuat.

H. PERTANYAAN REFLEKSI

1. Apa perbedaan route, controller, model, dan view dalam kasus ini?

Route berfungsi menentukan alamat URL yang dapat diakses pengguna dan mengarahkannya ke Controller. Controller bertugas memproses permintaan dan menghubungkan Model dengan View. Model bertugas menyediakan data kegiatan kampus. View berfungsi menampilkan data tersebut kepada pengguna melalui halaman web.

2. Mengapa data kegiatan tidak ditulis langsung dalam file HTML view?

Agar data dan tampilan terpisah sehingga kode lebih rapi, mudah dikelola, dan mudah diperbarui. Data kegiatan disimpan dalam Model, sedangkan View hanya bertugas menampilkan data.

3. Apa fungsi array asosiatif yang dikirim melalui view()?

Array asosiatif berfungsi mengirimkan data dari Controller ke View menggunakan pasangan nama kunci dan nilai. Contohnya, data kegiatan dikirim dengan kunci kegiatan agar dapat digunakan dan ditampilkan dalam file View.

4. Mengapa parameter (:num) sesuai untuk ID kegiatan?

Karena (:num) digunakan untuk menerima parameter berupa angka. Dalam kasus ini, ID kegiatan berupa angka sehingga route dapat menerima ID dan meneruskannya ke Controller untuk mencari detail kegiatan yang sesuai.

5. Apa fungsi esc() dan apa risikonya jika dilewati?

Fungsi esc() digunakan untuk mengamankan data yang ditampilkan pada halaman web, terutama dari karakter atau kode HTML yang berbahaya. Jika dilewati, data yang berisi kode berbahaya dapat dijalankan oleh browser dan berpotensi menyebabkan serangan Cross-Site Scripting (XSS).

6. Mengapa ID 999 harus menghasilkan halaman 404?

Karena ID 999 tidak terdapat dalam data kegiatan yang tersedia. Halaman 404 atau pesan kegiatan tidak ditemukan menunjukkan bahwa data yang diminta tidak tersedia, sehingga aplikasi tidak menampilkan detail kegiatan yang salah.

7. Apa yang akan berubah di Minggu 4 ketika data contoh dipindahkan ke database?

Data kegiatan yang sebelumnya disimpan dalam array pada Model akan dipindahkan ke database. Model akan mengambil data dari database melalui proses query. Controller dan View tetap berfungsi untuk memproses dan menampilkan data, tetapi sumber datanya berubah dari array menjadi database sehingga data dapat disimpan dan dikelola secara lebih permanen.

I. GLOSARIUM

Istilah	Arti
MVC	Pola pemisahan Model–View–Controller.
Route	Aturan pemetaan URL ke handler/controller.
Controller	Pengendali request dan proses aplikasi.
Model	Komponen pengelola sumber data.
View	Template output/tampilan HTML.
Partial View	Potongan view yang dapat digunakan ulang.
Parameter Route	Nilai dinamis yang dibaca dari URL.
404 Not Found	Status saat URL/data tidak ditemukan.

J. REFERENSI

- CodeIgniter 4 User Guide: https://codeigniter.com/user_guide/
- CodeIgniter 4 – URI Routing, Controllers, Views, Models: bagian panduan resmi.
- PHP Manual: https://www.php.net/manual/en/ (class, method, array, type declarations).
- Dokumentasi RPS Pemrograman Framework RPL512203 (penyesuaian framework praktikum ke CodeIgniter 4).